

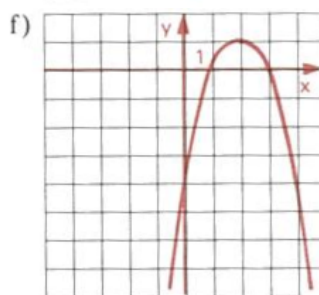
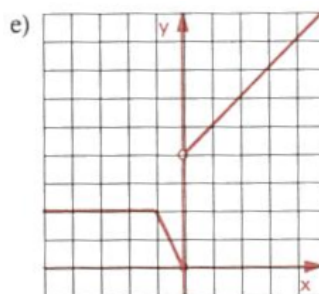
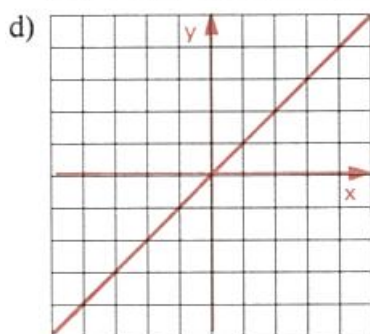
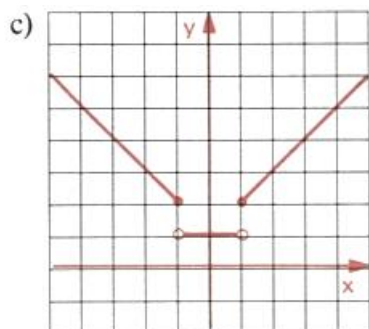
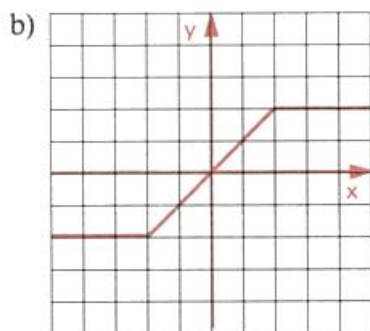
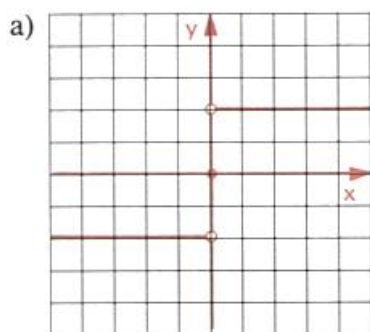
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LISTA DE PRÉ-CÁLCULO – FUNÇÕES
PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO
ALUNO(A): _____

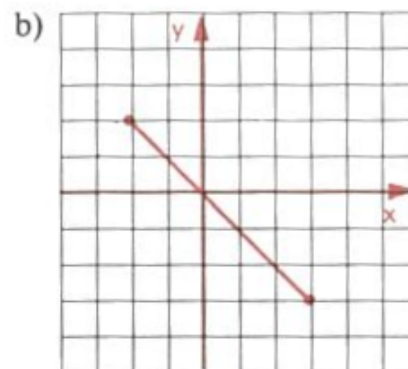
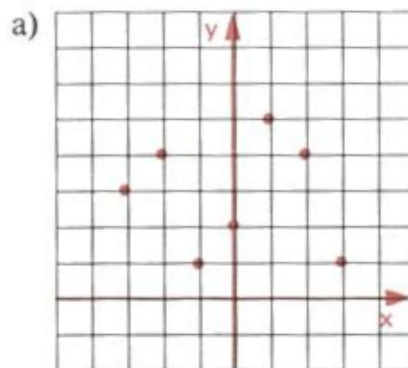
11 de outubro de 2024

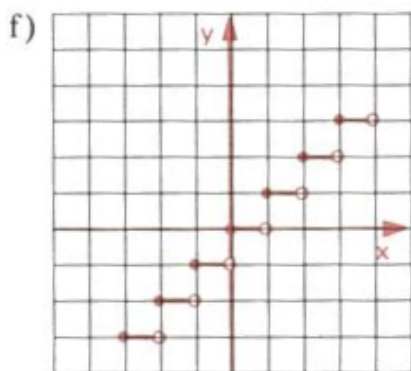
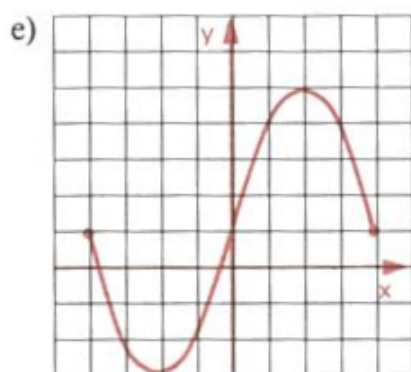
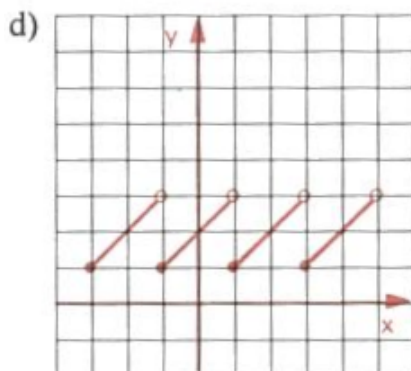
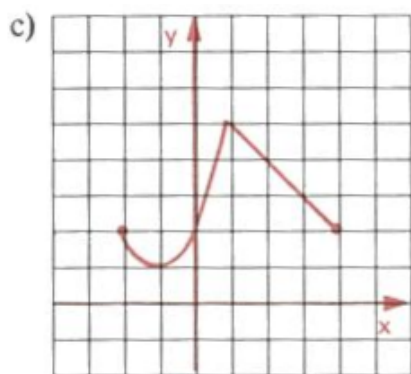
Exercícios Equações e Funções

1.) Determine o domínio e imagem dos gráficos das funções abaixo:



2.) Considerando que os gráficos abaixo são gráficos de funções, estabeleça o domínio e a imagem.

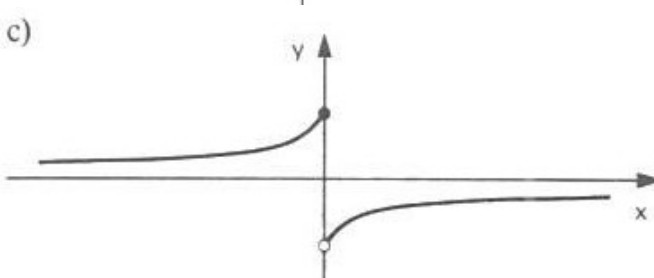
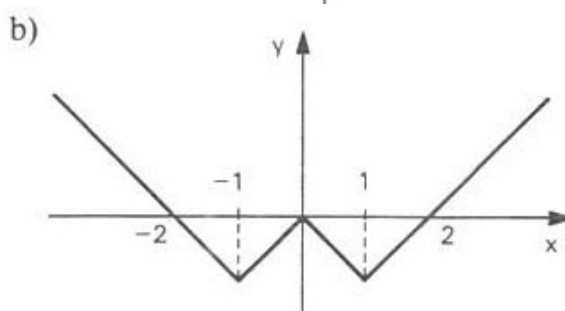
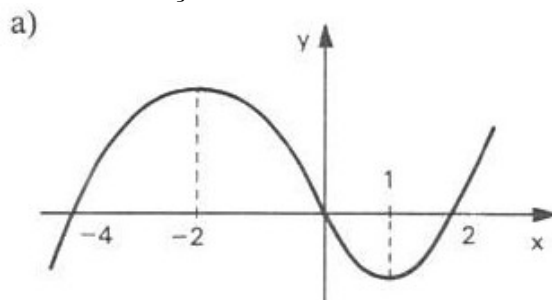




3.) Especifique, para cada função abaixo, se é crescente ou decrescente em $\mathbb{R}$.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a.) $y = 3x - 2$ | e.) $y = x + 2$ |
| b.) $y = -4x + 3$ | f.) $y = 3 - x$ |
| c.) $y = 1 + 5x$ | g.) $y = 3x$ |
| d.) $y = -3 - 2x$ | h.) $y = -2x$ |

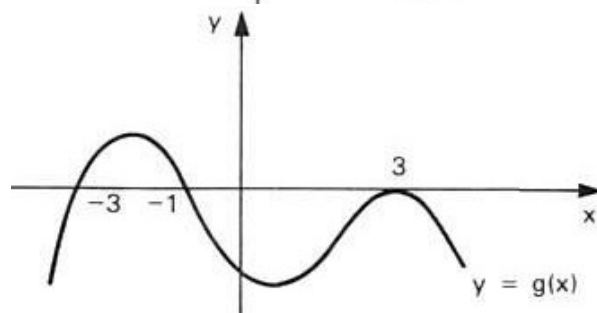
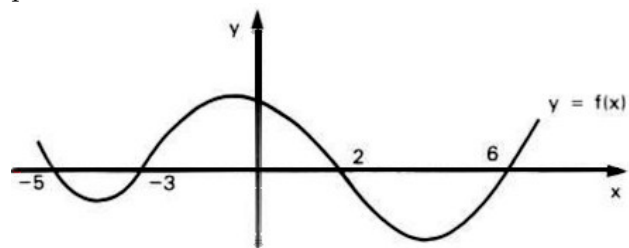
4.) Com base nos gráficos abaixo, de funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, especifique os intervalos onde a função é crescente ou decrescente.

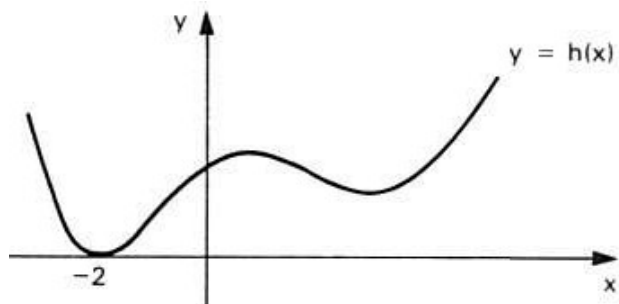


5.) Estude, segundo os valores do parâmetro m , a variação (crescente, decrescente ou constante) das funções abaixo:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a.) $y = (m + 2)x - 3$ | c.) $y = 4 - (m + 3)x$ |
| b.) $y = (4 - m)x + 2$ | d.) $y = m(x - 1) + 3 - x$ |

6.) Estude o sinal das funções cujos gráficos estão representados abaixo:





7.) Dê o domínio das seguintes funções:

a.) $f(x) = \frac{1}{x-2}$	c.) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$
b.) $f(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$	d.) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-2}$

8.) Determine os vértices das parábolas abaixo:

a.) $y = x^2 - 4$	c.) $y = x^2 - \frac{7}{3}x - 2$
b.) $y = -x^2 + x - \frac{2}{9}$	d.) $y = 4x^2 - 8x + 4$

9.) Determine a imagem das funções abaixo:

a.) $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$
b.) $f(x) = -\frac{x^2}{3} + 2x - \frac{5}{3}$
c.) $f(x) = x^2 + 4x + 4$
d.) $f(x) = -x^2 + 2x - 2$

- 10.) (Enem - 2016) Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: $y = 9 - x^2$, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a $\frac{2}{3}$ da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?

A() 18 B() 20 C() 36 D() 45
E() 54

- 11.) (Enem - 2017) A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal

desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.

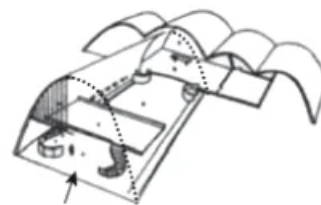


Figura 1

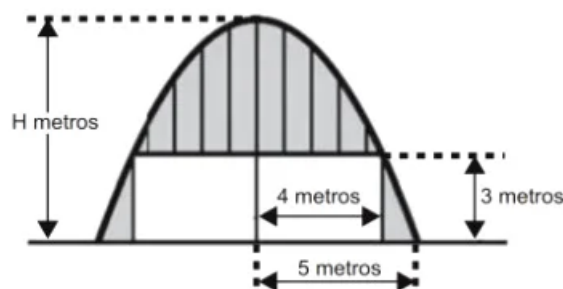
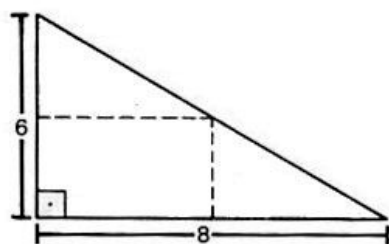


Figura 2

Qual a medida da altura H , em metro, indicada na Figura 2?

- 12.) Uma empresa produz e vende determinado tipo de produto. A quantidade que ela consegue vender varia conforme o preço, da seguinte forma: a um preço y ela consegue vender x unidades do produto, de acordo com a equação $y = 50 - \frac{x}{2}$. Sabendo que a receita (quantidade vendida vezes o preço de venda) obtida foi de R\$1.250,00, qual foi a quantidade vendida?
- 13.) Um fabricante pode produzir calçados ao custo de R\$ 20,00 o par. Estima-se que, se cada par for vendido por x reais, o fabricante venderá por mês $80 - x$, ($0 \leq x \leq 80$), pares de sapatos. Assim, o lucro mensal do fabricante é uma função do preço de venda. Qual deve ser o preço de venda, de modo que o lucro mensal seja máximo?
- 14.) Um fabricante vende, mensalmente, x unidades de um determinado artigo por $R(x) = x^2 - x$, sendo o custo da produção dado por $C(x) = 2x^2 - 7x + 8$. Quantas unidades devem ser vendidas mensalmente, de modo que se obtenha o lucro máximo?
- 15.) Dentre todos os retângulos de perímetro 20cm, determine o de área máxima.
- 16.) É dada uma folha de cartolina como na figura ao lado. Cortando a folha na linha pontilhada resultará um retângulo. Determine esse retângulo, sabendo que a área é máxima.



- 17.) Determine o retângulo de área máxima localizado no primeiro quadrante, com dois lados nos eixos cartesianos e com vértice na reta $y = -4x + 5$.

- 18.) Num triângulo isósceles de base 6 cm e altura 4 cm

está inscrito um retângulo. Determine o retângulo de área máxima, sabendo que a base do retângulo está sobre a base do triângulo.

- 19.) Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir área máxima. Qual é o quociente de um lado pelo outro?

- 20.) Resolva o sistema abaixo:
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{12} \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

Funções Compostas

- 21.) Sejam as funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 + 4x - 5$ e $g(x) = 2x - 3$.

- a.) Obtenha as funções que definem $f \circ g$ e $g \circ f$.
b.) Calcule $(f \circ g)(2)$ e $(g \circ f)(2)$.
c.) Determine os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem a imagem 16.

- 22.) Nas funções reais f e g , definidas por $f(x) = x^2 + 2$ e $g(x) = x - 3$, obtenha as leis que definem:

- a.) $f \circ g$ | b.) $g \circ f$ | c.) $g \circ g$ | d.) $f \circ f$

- 23.) Considere a função em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$. Qual a lei que define $f(-x)$, $f\left(\frac{1}{x}\right)$ e $f(x-1)$?

- 24.) Dadas a função $f(x) = x^2 - 2$, qual o valor de x tal que $f(x) = f(x+1)$?

- 25.) Sejam as funções reais $f(x) = 3x - 5$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$. Determine a lei da função g .

- 26.) Sejam as funções reais $g(x) = 3x - 2$ e $(f \circ g)(x) = 9x^2 - 3x + 1$. Determine a lei da função f .

- 27.) Sejam as funções reais $f(x) = 2x + 7$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x + 3$. Determine a lei da função g .

- 28.) Sejam as funções reais $f(x) = 2x - 3$ e $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Determine a lei da função g .

- 29.) Sejam as funções reais $g(x) = 2x + 3$ e $(f \circ g)(x) = \frac{2x+5}{x+1}$ definidas para todo x real. Determine a lei da função f .

Funções Inversas

- 30.) Para cada ponto abaixo determine a sua reflexão em relação à função $y = x$:

- a.) $A(2, 3)$ | b.) $B(-2, 6)$ | c.) $C(-5, 4)$

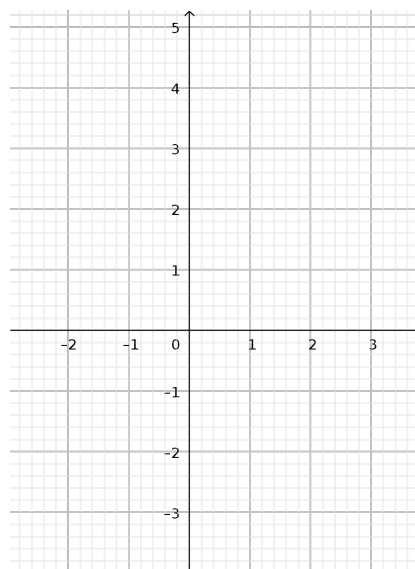
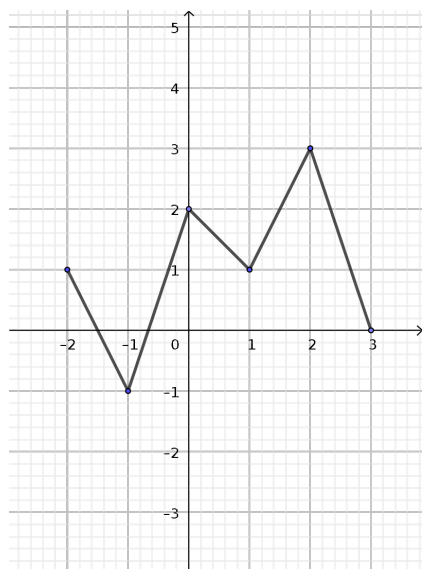
- 31.) Para cada função abaixo, determine a sua inversa:

- a.) $f(x) = 2x - 5$ | c.) $f(x) = x^3 + 2$ | e.) $f(x) = \sqrt[3]{1 - x^3}$
b.) $f(x) = \frac{x+1}{x-4}$ | d.) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

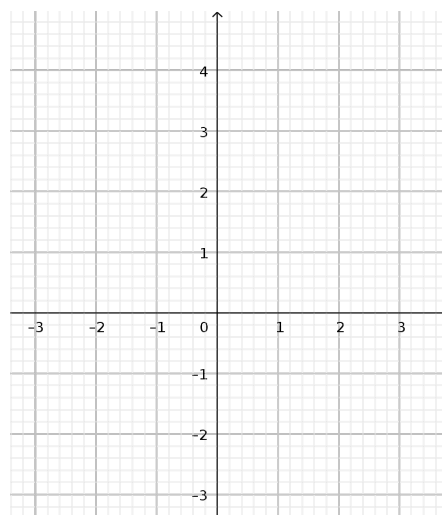
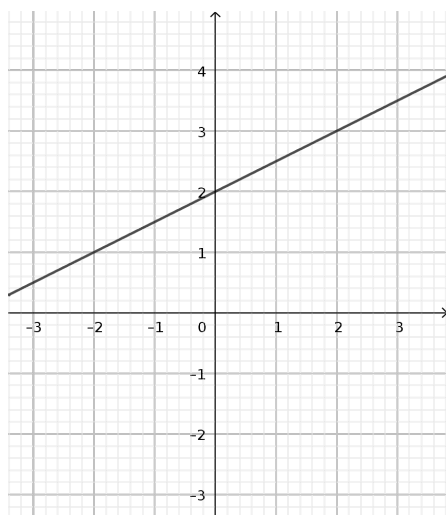
- 32.) Mostre, usando argumentos de Geometria Analítica, que uma função e sua inversa são simétricos em relação à função $y = x$.

33.) Para cada um dos gráficos das funções f abaixo, encontre o gráfico de f^{-1} no sistema de eixos ao lado:

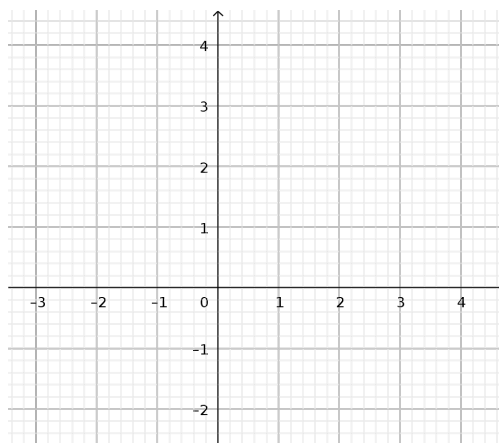
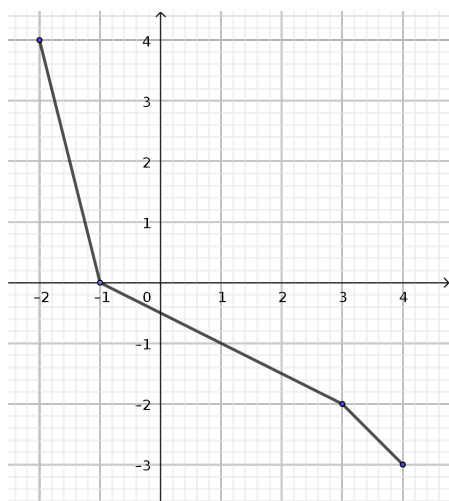
a.)



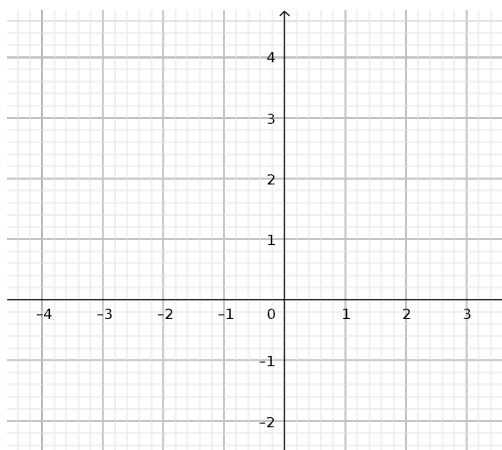
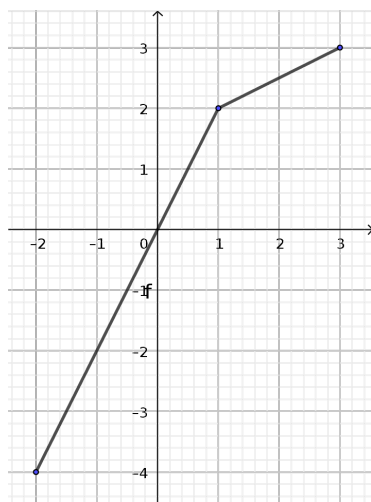
b.)



c.)

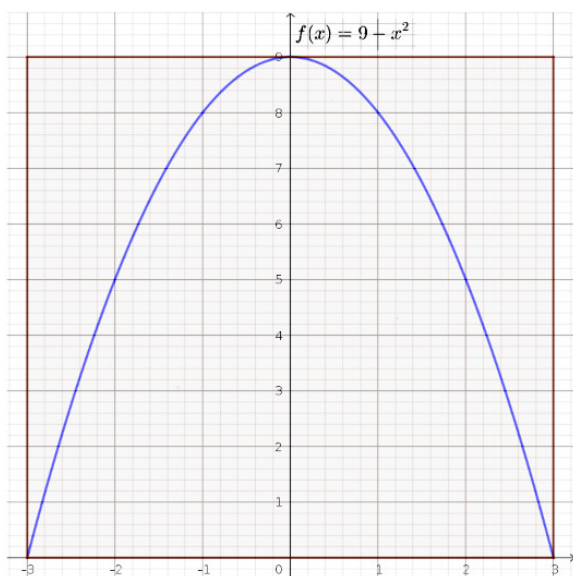


d.)



Exercícios sobre funções e equações

Exercício 10



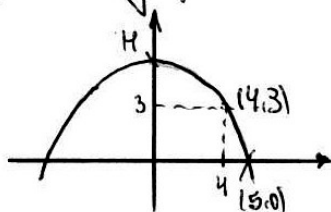
Pela figura do gráfico percebemos que o retângulo tem por base a distância entre as raízes e como altura a distância entre a origem $(0,0)$ e o ponto extremo da parábola.

Área retângulo = $6 \cdot 9 = 54$

Área parábola = $\frac{2}{3} \cdot 54 = 36$.

Exercício 11

Podemos transcrever as informações para um gráfico.



Neste gráfico, devemos ter $b=0$, de forma que $y = -x^2 + H$, pois a concavidade é para baixo.

Como o gráfico passa por $(4, 3)$, temos $3 = -16 + H \Rightarrow H = 19m$.

Exercício 12

$$y = 50 - \frac{x}{2}; \text{ onde } x = \text{qde vendida}$$

$$y = \text{preço}$$

$$\text{Receita} = x \cdot y = x \left(50 - \frac{x}{2} \right) = 50x - \frac{x^2}{2}$$

$$1250 = 50x - \frac{x^2}{2} \Rightarrow 2500 = 100x - x^2$$

$$x^2 - 100x + 2500 = 0$$

$$\Delta = 10000 - 4 \cdot 2500 = 5000$$

$$x = \frac{100 \pm \sqrt{5000}}{2} = 50 \pm 50\sqrt{2}$$

$$x > 0, \text{ logo } x = 50(1 + \sqrt{2})$$

Exercício 13

Custo unitário = R\$ 20,00

Preço de venda = x

Quantidade vendida = $80 - x$

Faturamento = Preço $\times$ Quantidade

$$\text{Fat} = x(80 - x)$$

Lucro = Fat - Custo total

$$\text{Lucro}(x) = x(80 - x) - 20(80 - x)$$

$\hookrightarrow$ Qde
 $\hookrightarrow$ Custo unitário

$$\begin{aligned}\text{Lucro}(x) &= 80x - x^2 - 1600 + 20x = \\ &= -x^2 + 100x - 1600\end{aligned}$$

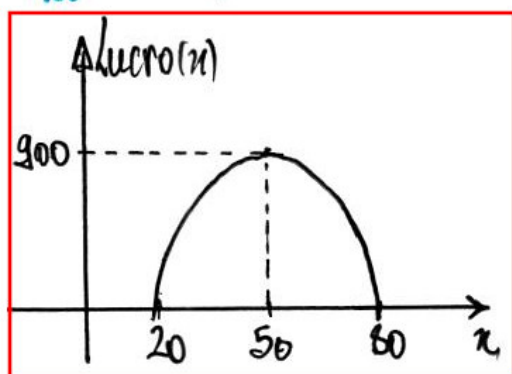
Gráfico: Raízes: $\text{Lucro}(x) = 0$

$$\begin{aligned}\Delta &= 10.000 - 4(-1)(-1600) = \\ &= 3600 = 60^2\end{aligned}$$

$$x = \frac{-100 \pm 60}{-2} \rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 20 \\ x_2 &= 80 \end{aligned}$$

Estudo do vértice: $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{100}{-2} = 50$

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{3600}{4(-1)} = 900$$



Preço que gera o lucro máximo: 50
Lucro máximo: 900.

Exercício 14

Lucro = Receita - Custo

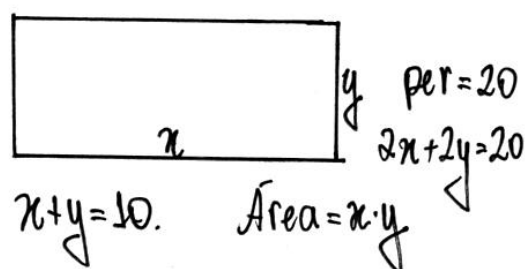
$$L(x) = R(x) - C(x) \Rightarrow L(x) = (x^2 - x) - (2x^2 - 7x + 8)$$

$$L(x) = -x^2 + 6x - 8$$

$$\text{Pede-se } x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2(-1)} = 3.$$

Deve-se vender 3 unidades.

Exercício 15



Devemos usar somente uma variável para termos uma função que pode ser otimizada.

$$y = 10 - x \quad \text{Área} = x(10 - x)$$

Desta forma, temos Área como uma função de x : $A(x) = x(10 - x)$

$$A(x) = 10x - x^2; \text{ ou } A(x) = -x^2 + 10x$$

Área máxima corresponde ao

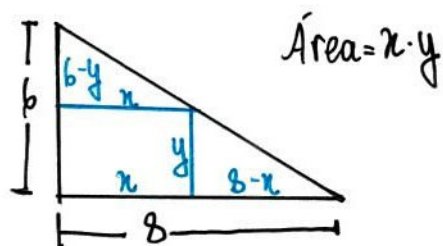
$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} \quad \begin{aligned} \hat{A}_{\max} &= \frac{10^2 - 4(-1)(0)}{4(-1)} \\ \hat{A}_{\max} &= 25. \end{aligned}$$

As dimensões que geram a área máxima são obtidas a partir do

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2(-1)} = 5. \quad y = 10 - 5 = 5.$$

A maior área é dada pelo quadrado.

Exercício 16



Usando semelhança de triângulos:

$$\frac{6-y}{6} = \frac{x}{8} \Rightarrow 8(6-y) = 6x \Rightarrow 4(6-y) = 3x$$

$$24 - 4y = 3x \Rightarrow x = -\frac{4}{3}y + 8$$

$$A(y) = \left(-\frac{4}{3}y + 8\right)y = -\frac{4}{3}y^2 + 8y$$

Área máxima é o y_v , logo, como

$$\Delta = 64 - 4 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot 0 = 64$$

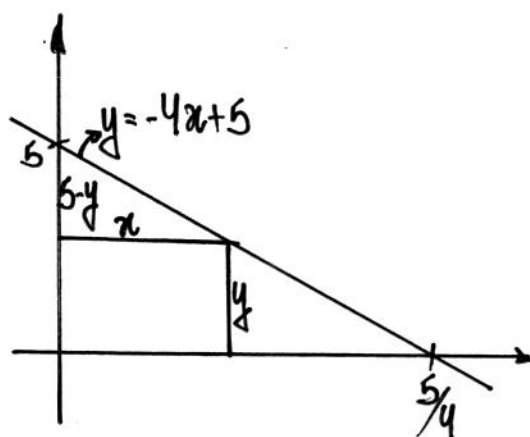
$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{64}{4 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)} = 12 \text{ (área máxima)}$$

x_v dá o valor do lado y que dá a área máxima. $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)} = 3$.

Cuidado, pois x_v é o valor do lado y , assim para obter a área máxima, $y = 3$ e $x = -\frac{4}{3} \cdot 3 + 8 = 4$.

Retângulo de lados 4 e 3.

Exercício 17



Por semelhança: $\frac{5-y}{5} = \frac{x}{5/4}$

$$\frac{5-y}{x} = 4 \Rightarrow x = \frac{5-y}{4}$$

$$\text{Área} = xy = \left(\frac{5-y}{4}\right)y = \frac{-y^2}{4} + \frac{5y}{4}$$

$$\text{Área máx} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{(5/4)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 0}{4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} =$$

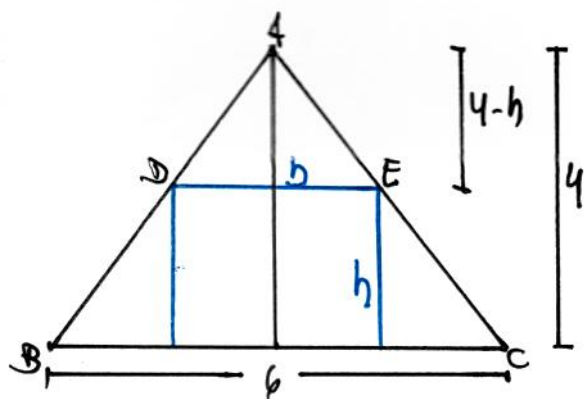
$$= \frac{25}{16} + 1 = \frac{41}{16}$$

$$y \text{ que gera área máx} = -\frac{b}{2a}$$

$$y^* = -\frac{5/4}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{5}{2}$$

$$x^* = \frac{5 - 5/2}{4} = \frac{5}{8}$$

Exercício 18



$$\triangle ADE \sim \triangle ABC: \frac{\frac{3}{4}b}{4} = \frac{b}{4-h} \Rightarrow 3(4-h) = 2b$$

$$b = \frac{12-3h}{2} \quad \text{Area} = b \cdot h = \left(\frac{12-3h}{2}\right) \cdot h$$

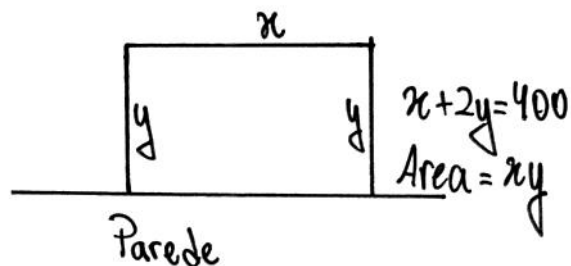
$$A(h) = -\frac{3h^2}{2} + 6h \quad A_{\max} = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$A_{\max} = -\frac{36 - 4 \cdot (-\frac{3}{2}) \cdot 0}{4 \cdot (-\frac{3}{2})} = 6$$

$$h^* = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot (-\frac{3}{2})} = 2$$

$$b = \frac{12 - 3 \cdot 2}{2} = 3$$

Exercício 19



$$x = 400 - 2y \Rightarrow A(y) = (400 - 2y)y$$

$$A(y) = -2y^2 + 400y \quad y^* = \frac{-400}{2(-2)} = 100$$

$$x^* = 400 - 2 \cdot 100 = 200$$

$$\text{Quociente: } \frac{x^*}{y^*} = \frac{200}{100} = 2.$$

Exercício 20

$$xy = 12 \Rightarrow \frac{x}{12} = \frac{1}{y} \quad \frac{1}{x} + \frac{x}{12} = \frac{7}{12}$$

$$12 + x^2 = 7x \Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$\text{Por soma e produto: } x = 3 \text{ ou } x = 4.$$

$$x = 3 \Rightarrow y = \frac{12}{3} = 4 \quad \text{ou } x = 4 \Rightarrow y = \frac{12}{4} = 3$$

$$S = \{(3, 4); (4, 3)\}$$

Exercícios sobre funções compostas e inversas

Exercício 21

$$f(x) = x^2 + 4x - 5 \quad g(x) = 2x - 3$$

$$a.) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 - 4 \cdot g(x) - 5 =$$

$$= (2x - 3)^2 - 4(2x - 3) - 5 = \dots = 4x^2 - 4x - 8.$$

$$(g \circ f)(x) = 2 \cdot f(x) - 3 = 2(x^2 + 4x - 5) - 3 =$$

$$= 2x^2 + 8x - 13$$

$$b.) f \circ g(2) = 4 \cdot 4 - 4 \cdot 2 - 8 = 0$$

$$g \circ f(2) = 2 \cdot 4 + 8 \cdot 2 - 13 = 11.$$

$$c.) (f \circ g)(x) = 16 \Rightarrow 4x^2 - 4x - 8 = 16$$

$$4x^2 - 4x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$

$$x = 3 \text{ ou } x = -2$$

Exercício 24

$$f(x) = x^2 - 2 \Rightarrow f(x+1) = (x+1)^2 - 2 = x^2 + 2x - 1$$

$$x^2 - 2 = x^2 + 2x - 1 \Rightarrow 2x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Exercício 25

$$f(x) = 3x - 5 \quad f(g(x)) = x^2 - 3$$

$$f(g(x)) = 3 \cdot g(x) - 5 \Rightarrow 3 \cdot g(x) - 5 = x^2 - 3$$

$$3g(x) = x^2 + 2 \Rightarrow g(x) = \frac{x^2 + 2}{3} = \frac{x^2}{3} + \frac{2}{3}.$$

Exercício 26

$$g(x) = 3x - 2; \quad f(g(x)) = 9x^2 - 3x + 1$$

$$3x - 2 = g(x) \Rightarrow 3x = g(x) + 2 \Rightarrow x = \frac{g(x) + 2}{3}$$

$$f(g(x)) = 9\left(\frac{g(x) + 2}{3}\right)^2 - 3\left(\frac{g(x) + 2}{3}\right) + 1 =$$

$$= g^2(x) + 4g(x) + 4 - g(x) - 2 + 1 =$$

$$= g^2(x) + 3g(x) + 3$$

$$f(g(x)) = g^2(x) + 3g(x) + 3 \Rightarrow f(x) = x^2 + 3x + 3.$$